

# Modélisation et Valorisation d'Options

## Binomial, Cox-Ross-Rubinstein, Trinomial, Black-Scholes

26 Octobre 2025

Finance et Ingénierie Décisionnelle  
École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir

Présenté par : EL QADI Hassan  
Encadré par : M. EL ASRI Brahim

# Plan de la présentation

- Introduction
  - Contexte général
  - Objectifs du projet
- Évaluation et Couverture
  - L'essentiel sur les options
  - Duplication de Portefeuille
- Applications des Modèles
  - Modèle Binomial à Une Période
  - Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR)
  - Modèle Trinomial (Boyle)
  - Le Modèle de Black-Scholes
- Validation et Comparaison
- Interface et Implémentation
- Conclusion et Perspectives

# Contexte général

- Les produits dérivés occupent une place clé dans les marchés financiers modernes.
- Les options servent à se couvrir contre le risque ou à spéculer sur l'évolution des actifs.
- Une évaluation précise est essentielle pour la gestion des risques et la fixation des prix.

Problématique :

- Le pricing précis est fondamental aux marchés dérivés.
- Différences entre options européennes et américaines.
- Besoin de méthodes numériques fiables et rapides.

# Objectifs du projet

- Implémenter quatre modèles de tarification :
  - Black–Scholes (analytique)
  - Arbre binomial (CRR)
  - Arbre trinomial (Boyle)
  - Modèle binomial à  $N$  périodes
- Valider mathématiquement : convergence, parité call–put, absence d'arbitrage.
- Développer une plateforme web interactive.

# Définition et principes de base

- Une option est un contrat financier qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix fixé à l'avance (prix d'exercice ou strike  $K$ ).
- En échange de ce droit, l'acheteur paie une prime (ou premium) au vendeur de l'option.
- Deux types principaux :
  - Call : droit d'acheter l'actif.
  - Put : droit de vendre l'actif.
- Deux styles d'exercice :
  - Européenne : exercice uniquement à maturité.
  - Américaine : exercice à tout moment jusqu'à maturité.

# Caractéristique fondamentale des options

## Remarque importante

Un point essentiel est que l'achat d'une option donne le droit (mais pas l'obligation) à son détenteur d'exercer le contrat.

- C'est la différence fondamentale avec les contrats forward ou futures pour lesquels les contreparties sont obligées d'acheter ou de vendre.
- Cette particularité implique que l'achat d'un contrat d'option a un coût initial dit « Prime » ou « Premium », ce qui n'est pas le cas pour un forward ou un future.
- La prime reflète la valeur de cette flexibilité.

# Achat d'un Call : fonctionnement et gains

Position : Acheteur d'un Call (Long Call)

Principe : L'acheteur paie une prime  $C_t$  pour avoir le droit d'acheter l'actif à un prix  $K$ .

Cas 1 : Option dans la monnaie ( $S_T > K$ )

Exercice du droit : Payoff =  $S_T - K$

Gain =  $-C_t + (S_T - K)$

Position favorable

Cas 2 : Option hors de la monnaie ( $S_T < K$ )

Non-exercice : Payoff = 0

Perte limitée à la prime  $C_t$

Protection du capital

Payoff final

$$\text{Payoff} = \max(S_T - K, 0) = (S_T - K)^+$$

# Principe de la Duplication - Portefeuille de Couverture

Idée Fondamentale : Construire un portefeuille avec des actifs simples qui réplique exactement les flux d'un produit dérivé complexe.

Composition du portefeuille :

Actif sous-jacent  $S_t$

Actif sans risque  $B_t$

Ratio  $\Delta_t$  (delta)

Équation de réplication :

$$C_t = \Delta_t S_t + B_t$$

$C_t$  : prix du dérivé

$\Delta_t$  : quantité de sous-jacent

$B_t$  : montant en cash

## Objectif

Créer un portefeuille autofinçant dont la valeur coïncide avec celle de l'option à tout instant.

# Stratégie de Couverture Dynamique

Objectif : Éliminer le risque en ajustant continûment la composition du portefeuille de duplication.

Processus de Couverture :

1. Calculer le delta  $\Delta_t = \frac{\partial C}{\partial S}$
2. Acheter  $\Delta_t$  unités du sous-jacent
3. Emprunter/prêter  $B_t$  au taux sans risque
4. Réajuster périodiquement le portefeuille (rebalancing)

## Couverture Delta-Neutre

Un portefeuille est dit delta-neutre si  $\Delta_{\text{portefeuille}} = 0$ , c'est-à-dire insensible aux petites variations du sous-jacent.

# Le Concept de Probabilité Risque-Neutre

## Définition

Une mesure de probabilité  $\mathbb{Q}$  sous laquelle le prix actuel de tout actif financier est égal à l'espérance actualisée de ses flux futurs au taux sans risque.

Formulation Mathématique :

Pour un actif de prix  $S_0$  à la date 0 :

$$S_0 = \frac{1}{1+r} [qS_u + (1-q)S_d]$$

avec  $q = \frac{(1+r)-d}{u-d}$  est la probabilité risque-neutre.

## Propriété Essentielle

Sous  $\mathbb{Q}$ , tous les actifs ont le même taux de rendement espéré : le taux sans risque  $r$ .

# Structure du Modèle Binomial à Une Période

Dynamique du sous-jacent :

Prix initial :  $S_0$

Prix à maturité :

$$S_u = S_0 \times u \text{ (hausse)}$$

$$S_d = S_0 \times d \text{ (baisse)}$$

Avec :  $d < 1 + r < u$  (non-arbitrage)

Payoffs de l'option :

$$\text{Call : } C_u = (S_u - K)^+$$

$$\text{Call : } C_d = (S_d - K)^+$$

Pricing par réplication :

Probabilité risque-neutre :

$$q = \frac{(1 + r) - d}{u - d}$$

Prix du call :

$$C_0 = \frac{1}{1 + r} [qC_u + (1 - q)C_d]$$

Delta de couverture :

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$$

Position sans risque :

$$B = \frac{1}{1 + r} [uC_d - dC_u] / (u - d)$$

# Le Modèle CRR : Extension à N Périodes

Innovation de Cox-Ross-Rubinstein (1979) :

Définir  $u$  et  $d$  en fonction de la volatilité  $\sigma$  pour assurer la convergence vers Black-Scholes.

Paramètres du modèle :

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}$$

$$q = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

avec  $\Delta t = T/N$  (pas de temps)

Construction de l'arbre :

$$S_{i,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j}$$

où :

$i$  : période (de 0 à N)

$j$  : nombre de hausses

$i - j$  : nombre de baisses

## Propriété de Convergence

Quand  $N \rightarrow \infty$ , le modèle CRR converge vers le modèle de Black-Scholes.

# Méthode d'Évaluation Récurrente (Backward Induction)

Algorithme de valorisation :

1. Calcul des payoffs terminaux (à  $t = T$ ) :

$$C_{N,j} = \max(S_{N,j} - K, 0) \quad \text{pour } j = 0, 1, \dots, N$$

2. Propagation récursive (de  $t = T$  vers  $t = 0$ ) :

$$C_{i,j} = e^{-r\Delta t} [q \cdot C_{i+1,j+1} + (1 - q) \cdot C_{i+1,j}]$$

3. Arrivée au prix initial :  $C_0 = C_{0,0}$

Pour une option américaine : À chaque nœud, on compare :

$$C_{i,j} = \max \{ S_{i,j} - K, e^{-r\Delta t} [q \cdot C_{i+1,j+1} + (1 - q) \cdot C_{i+1,j}] \}$$

La valeur d'exercice immédiat versus la valeur de continuation.

# Le Modèle Trinomial de Boyle

Extension à trois états : À chaque période, le prix peut :

Monter :  $S_u = S \cdot u$

Rester stable :  $S_m = S$

Descendre :  $S_d = S \cdot d$

Paramètres de Boyle :

$$u = e^{\sigma\sqrt{2\Delta t}}$$

$$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{2\Delta t}}$$

$m = 1$  (pas de mouvement)

Probabilités risque-neutres :

$$p_u = \left( \frac{e^{r\Delta t/2} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}} \right)^2$$

$$p_d = \left( \frac{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{r\Delta t/2}}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t/2}} - e^{-\sigma\sqrt{\Delta t/2}}} \right)^2$$

$$p_m = 1 - p_u - p_d$$

Avantages du modèle trinomial

# Backward Induction pour le Modèle Trinomial

Valorisation par récurrence :

1. Payoffs terminaux (à  $t = T$ ) :

$$V_{N,j} = \max(S_{N,j} - K, 0) \quad (\text{Call européen})$$

2. Remontée dans l'arbre (de  $t = T$  vers  $t = 0$ ) :

$$V_{i,j} = e^{-r\Delta t} [p_u \cdot V_{i+1,j+1} + p_m \cdot V_{i+1,j} + p_d \cdot V_{i+1,j-1}]$$

3. Option américaine : à chaque nœud

$$V_{i,j} = \max \{ (S_{i,j} - K)^+, e^{-r\Delta t} [p_u V_{i+1,j+1} + p_m V_{i+1,j} + p_d V_{i+1,j-1}] \}$$

## Structure de l'arbre

L'arbre trinomial a  $2N + 1$  nœuds terminaux (contre  $N + 1$  pour le binomial) mais une meilleure stabilité numérique.

# Le Modèle de Black-Scholes

Hypothèses du modèle :

Le prix du sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique

La volatilité  $\sigma$  et le taux sans risque  $r$  sont constants

Pas de coûts de transaction, pas de dividendes

Marchés efficients et trading continu

Équation différentielle stochastique :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Formule du Call européen :

$$C = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$$

Formule du Put européen :

$$P = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Parité Call-Put :

$$C - P = S_0 - K e^{-rT}$$

# Les Greeks : Sensibilités du Pricing

Les Greeks mesurent la sensibilité du prix de l'option aux différents paramètres.

Delta ( $\Delta$ ) : Sensibilité au prix du sous-jacent

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S}$$

$$\Delta_{\text{Call}} = N(d_1)$$

$$\Delta_{\text{Put}} = -N(-d_1)$$

Gamma ( $\Gamma$ ) : Sensibilité du Delta

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

Vega ( $\mathcal{V}$ ) : Sensibilité à la volatilité

Theta ( $\Theta$ ) : Sensibilité au temps

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t}$$

$$\Theta_{\text{Call}} = -\frac{S_0 N'(d_1) \sigma}{2\sqrt{T}} - r K e^{-rT} N(d_2)$$

Rho ( $\rho$ ) : Sensibilité au taux d'intérêt

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r}$$

$$\rho_{\text{Call}} = K T e^{-rT} N(d_2)$$

# Convergence des Modèles Numériques vers Black-Scholes

Théorème de convergence :

Quand  $N \rightarrow \infty$ , les prix calculés par les modèles binomial (CRR) et trinomial (Boyle) convergent vers le prix de Black-Scholes pour les options européennes.

Convergence Binomial CRR :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} C_N^{\text{CRR}} = C^{\text{BS}}$$

Taux de convergence :  $O(1/N)$

Oscillations possibles autour de la valeur limite.

Convergence Trinomial Boyle :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} C_N^{\text{Tri}} = C^{\text{BS}}$$

Taux de convergence :  $O(1/N^2)$  (meilleur)

Convergence plus régulière et plus rapide.

## Implication pratique

Pour une précision donnée, le trinomial nécessite moins de pas de temps, mais chaque pas est plus coûteux (3 branches vs 2).

# Parité Call-Put et Tests de Cohérence

Relation de parité Call-Put :

$$C - P = S_0 - Ke^{-rT}$$

Cette relation doit être vérifiée par tout modèle d'évaluation d'options européennes, sous peine d'opportunité d'arbitrage.

Tests de validation :

- Vérifier que  $C - P - (S_0 - Ke^{-rT}) < \epsilon$  (tolérance numérique)
- Comparer les prix obtenus par les différents modèles
- Tester la monotonie :  $C(K_1) > C(K_2)$  si  $K_1 < K_2$
- Vérifier les bornes :  $\max(0, S_0 - Ke^{-rT}) \leq C \leq S_0$

## Absence d'arbitrage

Les conditions de non-arbitrage imposent des contraintes strictes sur les prix. Tout écart indique une erreur de modèle ou une opportunité de profit sans risque.

# Comparaison des Modèles : Forces et Limites

| Modèle          | Avantages                                 | Limites                                              | Usage                                  |
|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Black-Scholes   | Formule fermée, rapide, analytiques       | Options européennes uniquement, volatilité constante | Benchmark, options vanille européennes |
| Binomial CRR    | Options américaines, simple à implémenter | Convergence lente, oscillations                      | Options américaines vanille            |
| Trinomial Boyle | Convergence rapide, stable numériquement  | Plus complexe, coût computationnel                   | Options américaines, barrières         |

## Choix du modèle en pratique

Options européennes vanille : Black-Scholes

Options américaines vanille : CRR avec  $N = 100-500$

Options barrières ou exotiques : Trinomial ou Monte Carlo

# Architecture de la Plateforme

Technologies utilisées :

Frontend :

- Next.js (React framework)
- TypeScript pour la sûreté du typage
- Tailwind CSS pour le design
- Recharts pour les visualisations

Fonctionnalités :

- Interface interactive
- Visualisation des arbres
- Graphiques des Greeks
- Comparaison des modèles

Backend :

- FastAPI (Python)
- NumPy pour les calculs
- Bibliothèques scientifiques (scipy)
- API RESTful

Calculs :

- Pricing options en temps réel
- Calcul des Greeks
- Construction des arbres
- Validation des paramètres

Avantages de l'architecture

# Démonstration de l'Interface

Fonctionnalités principales :

1. Saisie des paramètres :

Prix initial  $S_0$ , strike  $K$ , maturité  $T$

Taux sans risque  $r$ , volatilité  $\sigma$

Type d'option (Call/Put, Européenne/Américaine)

Choix du modèle (BS, CRR, Trinomial)

2. Résultats affichés :

Prix de l'option

Greeks (Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho)

Stratégie de couverture

Diagnostics de convergence

3. Visualisations :

Arbres binomiaux/trinomiaux interactifs

Graphiques des Greeks en fonction de  $S$ ,  $T$ ,  $\sigma$

Comparaison visuelle des modèles

# Exemples de Calculs et Résultats

Exemple : Option Call Européenne

Paramètres :

$S_0 = 100$  (prix actuel)

$K = 105$  (strike)

$T = 1$  année

$r = 5\%$  (taux sans risque)

$\sigma = 20\%$  (volatilité)

Résultats :

Black-Scholes : 8.13

CRR (N=100) : 8.12

Trinomial (N=50) : 8.14

Delta : 0.524

Gamma : 0.028

Vega : 0.392

Interprétation :

Les trois modèles donnent des résultats très proches (écart  $< 0.02$ )

Delta = 0.524 : pour couvrir ce call, acheter 0.524 actions

Gamma = 0.028 : le delta augmentera de 0.028 si  $S$  augmente de 1

Vega = 0.392 : le prix augmentera de 0.392 si  $\sigma$  augmente de 1%

# Synthèse du Projet

## Réalisations :

- Implémentation complète de 4 modèles de pricing d'options :
  - Black-Scholes (analytique)
  - Binomial à 1 période (pédagogique)
  - Cox-Ross-Rubinstein à N périodes (pratique)
  - Trinomial de Boyle (performance)
- Validation mathématique rigoureuse :
  - Convergence numérique vérifiée
  - Parité call-put respectée
  - Absence d'arbitrage garantie
- Plateforme web interactive et moderne :
  - Calculs en temps réel
  - Visualisations graphiques
  - Comparaison des modèles

# Limites et Hypothèses

Hypothèses simplificatrices des modèles :

- Volatilité constante : en réalité, la volatilité varie dans le temps et avec le niveau de prix (smile/skew de volatilité)
- Pas de coûts de transaction : en pratique, le trading a des coûts qui impactent la couverture
- Liquidité parfaite : on suppose qu'on peut toujours acheter/vendre instantanément
- Pas de dividendes : l'extension aux dividendes est possible mais non implémentée
- Taux sans risque constant : les taux réels fluctuent
- Pas de sauts : les modèles supposent une évolution continue, mais les marchés peuvent sauter (gaps)

## Impact pratique

Ces simplifications sont acceptables pour des options vanille avec maturité courte à moyenne, mais deviennent problématiques pour des produits exotiques ou des longues maturités.

# Perspectives et Extensions

Extensions possibles du projet :

Modèles avancés :

- Volatilité stochastique (Heston)

- Modèles à sauts (Merton, Kou)

- Volatilité locale (Dupire)

- Modèle SABR pour les taux

Options exotiques :

- Options barrières

- Options asiatiques

- Options lookback

- Options binaires

Méthodes numériques :

- Simulations de Monte Carlo

- Différences finies (PDE)

- Méthodes de quasi-Monte Carlo

- FFT pour les modèles à sauts

Fonctionnalités pratiques :

- Calibration sur données réelles

- Construction de stratégies (spreads, straddles)

- Back-testing de stratégies

- Risk management (VaR, CVaR)

# Conclusion Générale

- Les modèles étudiés (Black-Scholes, binomial, trinomial) constituent le socle fondamental du pricing d'options.
- Ils reposent sur des concepts mathématiques profonds : absence d'arbitrage, probabilité risque-neutre, réplication.
- La convergence des modèles discrets vers le modèle continu illustre l'unité entre approches numériques et analytiques.
- La plateforme développée rend ces modèles accessibles et pratiques pour l'enseignement et l'application.
- Ce projet ouvre la voie vers des modèles plus sophistiqués et des applications réelles en finance quantitative.

La finance mathématique : là où la théorie rencontre la pratique.

*Merci pour votre attention !*